

RÉFÉRENTIELS

Cadre d'interopérabilité des SIS - Couche Métier

Volet CR d'imagerie (IMG-CR-IMG_2024.01)

Spécifications fonctionnelles

12/12/2025



SOMMAIRE

1	POSITIONNEMENT DANS LE CADRE D'INTEROPERABILITE	2
2	UN VOLET EN DEUX PARTIES	3
3	MODELE METIER.....	4
3.1	PERIMETRE	4
3.1.1	<i>Modalité</i>	4
3.1.2	<i>Les données listées dans la documentation HAS et SFR</i>	4
3.1.3	<i>Hors-périmètre</i>	7
3.2	DEFINITIONS.....	8
3.2.1	<i>L'imagerie médicale en présentiel</i>	8
3.2.2	<i>La télé-imagerie.....</i>	8
3.2.3	<i>Les acteurs.....</i>	11
3.3	LES DONNEES DU CR D'IMAGERIE	13
3.3.1	<i>Données administratives</i>	13
3.3.2	<i>Données médicales du CR d'imagerie.....</i>	13
4	MODELISATION	17
4.1	METHODE D'ELABORATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES	17
4.2	ÉTAPE 1 : ORGANISATION DU CONTEXTE METIER	17
4.3	ÉTAPE 2 : DEFINITION DES PROCESSUS METIER COLLABORATIFS	18
4.4	ÉTAPE 3 : DESCRIPTION DES PROCESSUS ET IDENTIFICATION DES FLUX	19
4.5	ÉTAPE 4 : IDENTIFICATION DES CONCEPTS VEHICULES DANS LES FLUX D'INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE AVEC LES CLASSES ET ATTRIBUTS DU MOS.....	21
4.6	ÉTAPE 5 : MODELISATION DES FLUX D'INFORMATIONS.....	22
5	ANNEXES	23
5.1	ACRONYMES	23
5.2	CARDINALITES ET TYPES DE DONNEES.....	23
5.3	REFERENCES.....	24
5.4	HISTORIQUE DU DOCUMENT	24

1 Positionnement dans le cadre d'interopérabilité

Les systèmes d'information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le patient et pour aider la décision médicale.

Le **Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS)** fixe les règles d'une informatique de santé communicante. Il couvre :

- **L'interopérabilité sémantique**, portant sur les contenus métiers, qui permet le traitement des données de santé et leur compréhension par les systèmes d'information en s'appuyant sur un langage commun ;
- **L'interopérabilité technique**, qui porte sur les services garantissant l'échange et le partage des données de santé et sur le transport des flux dans le respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données personnelles de santé.

L'interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, est assurée par la définition de **modèles de documents médicaux** à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont décrits dans des **Volets Modèles de documents médicaux** (aussi appelés *Modèles de contenus*) qui appartiennent à la couche Contenu du CI-SIS (encadré orange de la Figure 1 ci-dessous).

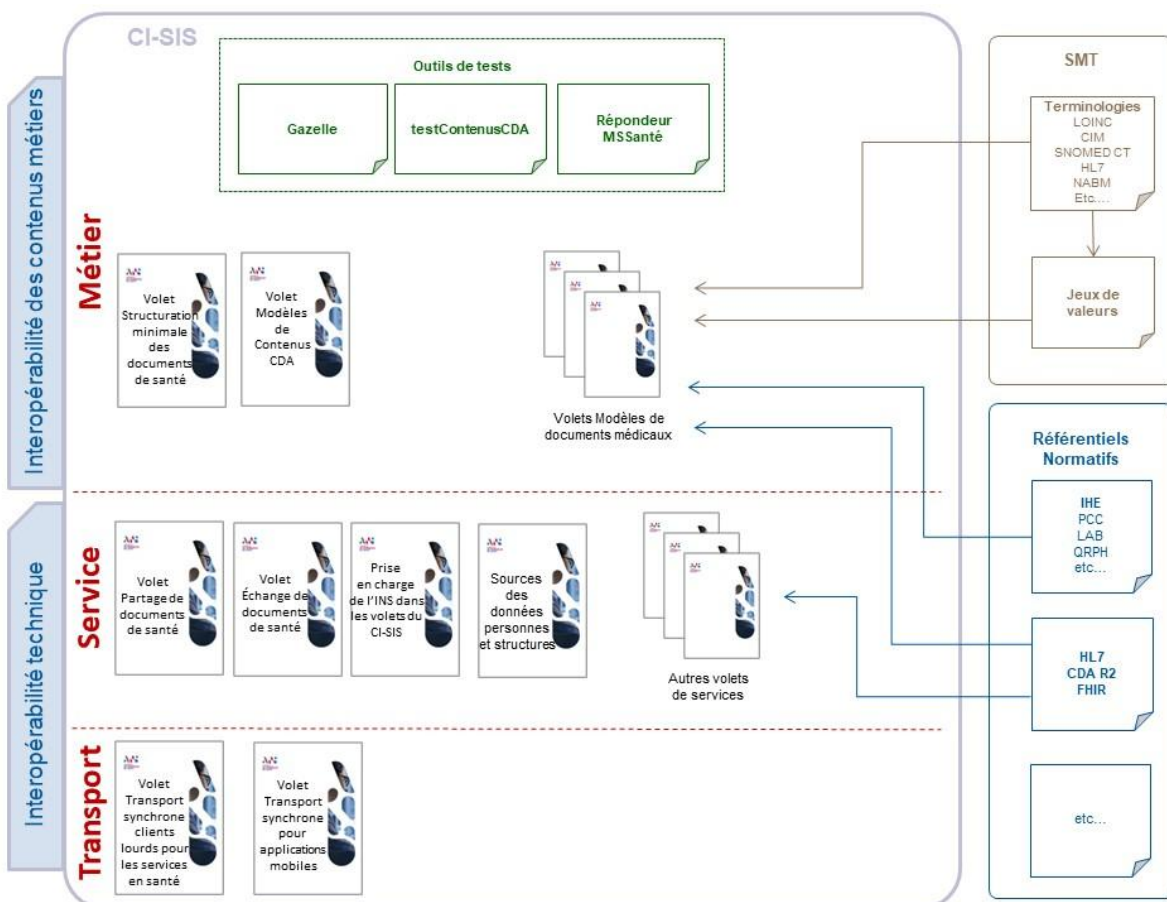


Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS

2 Un volet en deux parties

Ce volet fait partie de la couche « Métier » du CI-SIS.

Ce volet spécifie le modèle du **CR d'imagerie (IMG-CR-IMG)** dans le format CDA R2 niveau 3.

Ce volet comporte :

- **des spécifications fonctionnelles (le présent document)** qui se composent :
 - **des modèles métier** validés par le **standard DICOM**.
 - **de la modélisation en langage UML des processus et des données** élaborée par l'ANS à partir du modèle métier.
- **des spécifications techniques** élaborées par l'ANS à partir des spécifications fonctionnelles. Les spécifications techniques transposent dans une syntaxe normée les données modélisées dans les spécifications fonctionnelles.

Les spécifications techniques sont complétées par :

- **Des éléments sémantiques** (jeux de valeurs / terminologies) utilisés pour le codage des éléments métiers.
- **Des exemples d'implémentation en CDA R2 niveau 3.**
- **Un outil de vérification en local** (testContenuCDA) de la compatibilité des documents produits. Il est téléchargeable à partir de l'[espace de publication du CI-SIS](#).
- **Un outil de vérification en ligne** ([Gazelle](#)) de la compatibilité des documents produits.

3 Modèle métier

3.1 Périmètre

3.1.1 Modalité

Le compte rendu d'imagerie est applicable aux modalités d'actes d'imagerie suivantes :

- Radiologie
- Tomodensitométrie (scanner)
- IRM
- Échographie
- Médecine nucléaire
- Imagerie interventionnelle

3.1.2 Les données listées dans la documentation HAS et SFR

[Source] : HAS / SFR : Cahier des charges « Conformité et délai de mise à disposition du compte-rendu radiologique ».

Le compte rendu d'imagerie comporte au moins :

1. L'identification du patient (nom, prénom, sexe, date de naissance, nom de jeune fille) et du médecin réalisateur (identité et fonction) ;
2. La date de réalisation de l'acte ;
3. Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;
4. L'identification du matériel utilisé pour les techniques les plus irradiantes : radiologie interventionnelle, scanographie et radiothérapie ;
5. Les informations utiles à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure (articles 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 22 septembre 2006), en précisant pour chacun des paramètres l'unité utilisée.

[Source] : Recommandations générales pour l'élaboration d'un compte-rendu radiologique ; Journal de Radiologie 2007

Les règles de rédaction :

- La longueur ne peut être standardisée et doit être adaptée à la pathologie à décrire et à la question posée. Il faut toutefois insister sur la concision en sachant, qu'en cas de compte rendu trop long, le lecteur va directement vers le chapitre « synthèse et conclusion ».
- L'utilisation de termes médicaux courants doit être préconisée plutôt que de rédiger des descriptions avec des termes radiologiques complexes et souvent peu connus des non spécialistes.
- Les abréviations doivent être évitées.
- La signature du radiologue doit être éclairée du nom en toutes lettres. Elle doit être apposée par l'auteur après relecture et éventuellement correction. En cas de relecture, par un tiers, les identités respectives doivent être mentionnées. Il en est de même pour la relecture d'un examen fait par une autre personne.
- Cas particulier de l'examen urgent. Le compte rendu, souvent manuel, doit être lisible, synthétique. Il doit être complété par un compte rendu final qui doit être annoncée et plus complet. Deux points doivent être mentionnés :
 - un compte rendu final différent du compte rendu initial ;
 - la transmission téléphonique du résultat et à qui.

Le compte rendu doit comporter les mentions habituelles suivantes :

- Nom, prénom, sexe, date de naissance du patient
- Date de l'examen
- Type d'examen
- Date du compte rendu
- Identité du ou des radiologues et leur fonction
- Identité du demandeur, sa spécialité et ses coordonnées

Le compte rendu doit comporter 4 chapitres :

- Indications,
- Technique,
- Résultats,
- Synthèse et conclusion

3.1.2.1 Le chapitre « Indications »

Il doit résumer le problème clinique pour lequel l'examen a été demandé, et montrer que la demande a été bien comprise.

L'acte radiologique étant un acte médical, l'éventualité d'un désaccord total ou partiel sur l'indication d'un examen n'est pas à exclure. Ceci peut concerner le protocole de réalisation d'un examen ou au maximum la substitution d'un examen irradiant par un examen non irradiant. Le non-respect de la demande d'examen doit être argumenté dans le compte-rendu, en se basant en particulier sur l'article R43-52 du décret NY 2003-270 ainsi que sur les recommandations du « Guide de bon usage des examens d'imagerie médicale ».

La phrase « pas de renseignements cliniques » doit être proscrite.

Le code de la santé publique impose depuis le 27 mars 1970 que le demandeur donne par écrit les renseignements qui justifient l'examen (Code de la Santé Publique article R-1111-1 à R-1111-16).

Le radiologue peut et doit, par l'interrogatoire obtenir du patient un certain nombre d'informations, dans la mesure du possible et en fonction de l'examen demandé.

La justification d'une irradiation doit être mentionnée si besoin.

3.1.2.2 Le chapitre « Technique »

La description de la technique doit être concise, en particulier lorsque certains paramètres sont indiqués sur les images. Les points importants de la technique doivent être mis en exergue.

L'appareillage utilisé, doit être éventuellement décrit, et, selon la réglementation actuelle, le type, la marque, la date de mise en route, le numéro d'agrément doivent être mentionnés. Il est possible de faire référence à des **protocoles standardisés** à condition que ceux-ci soient largement diffusés, consensuels et facilement accessibles.

Le **type de produit de contraste et la quantité** utilisée doivent être mentionnés. Il ne semble pas nécessaire de mentionner le numéro du lot (sauf en cas d'événement indésirable) mais celui-ci doit être noté dans les archives radiologiques dans une optique de traçabilité. Tout **incident** imputable à l'utilisation d'un produit de contraste doit être mentionné dans ce chapitre et répété dans la conclusion. De même, il paraît indispensable de mentionner tous les **incidents survenus** au cours de l'examen en indiquant les conséquences tant pour le patient que pour le déroulement de l'examen, ainsi que pour la surveillance et la réalisation d'examens ultérieurs.

Si les images ont fait l'objet d'un archivage quelconque il est suggéré de le mentionner en précisant le support, et en précisant que le patient a été informé et a donné son accord.

Les **comparaisons avec les documents antérieurs** (type et date) doivent être mentionnées ainsi que l'absence éventuelle de ces documents.

3.1.2.3 Le chapitre « Résultats »

Ce chapitre correspond à une **description analytique des images observées** et ne doit pas interférer avec le chapitre « synthèse et conclusion ».

Il doit comporter l'étude systématique et complète des images anormales, en commençant par les **données ciblées par l'indication**, et décrire de façon précise et exhaustive leur **sémiologie**. Cette description doit être précise et utiliser des termes clairs, sans ambiguïté.

Les **données topographiques** doivent également être précisées.

Tous les éléments pouvant influencer sur la qualité du résultat (techniques, inhérents au patient) doivent être mentionnés.

Il paraît important d'insister sur tous les **points possibles ayant trait à la question posée**. Les points négatifs et normaux ne doivent être précisés que dans un contexte donné ou quand ils permettent d'apporter une réponse à la question posée. En particulier, la description détaillée de la normalité semble inutile et ne doit se consacrer qu'aux éléments apportant des arguments diagnostiques, par rapport à l'indication de l'examen.

La description doit éviter les abréviations ainsi que les comparaisons morphologiques à des objets divers. Ces comparaisons doivent surtout se baser sur des éléments objectifs : mensurations de diamètre, surface, volume, densité, signal, échogénicité.

3.1.2.4 Le chapitre « Synthèse et Conclusion »

Cette partie et en particulier la conclusion doit être considérée comme **obligatoire**.

Elle doit éventuellement débiter par un rappel des accidents ou incidents observés en cours d'examen.

Ce chapitre comprend la **discussion du problème posé** (avec confrontation aux différents éléments non radiologiques dont dispose le radiologue ainsi qu'aux autres données radiologiques éventuellement accessibles) et doit être suivie par la **conclusion proprement dite**.

Ce chapitre doit être particulièrement clair et sans ambiguïté. Il doit éviter la redondance par rapport au chapitre précédent. Il s'attachera à être en accord avec le code de Déontologie, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des résultats thérapeutiques, tout en mentionnant avec tact et intelligence les problèmes constatés.

La conclusion doit essayer de répondre à la question posée en donnant un diagnostic (si les éléments en faveur de celui-ci sont suffisants) ou une gamme de diagnostic clairement hiérarchisée (en précisant les arguments positifs ou négatifs en faveur de chaque hypothèse et en les classant par ordre de gravité, de fréquence ou de probabilité). La réponse à la question posée peut comporter la suggestion d'une conduite à tenir (examens complémentaires, prise en charge thérapeutique, en particulier par radiologie interventionnelle). Toutefois, une certaine prudence sur ces conseils de conduite ultérieure doit être adaptée, en particulier en fonction de la spécialisation plus ou moins poussée du demandeur et de son niveau de compétences dans le domaine.

Lorsqu'un examen d'imagerie ou tout autre acte médical complémentaire est souhaitable, il faut l'argumenter et ne pas se contenter de dire « à compléter par... ». En cas d'urgence, ce complément d'examen doit être organisé par le radiologue, en accord avec le médecin demandeur (sous peine d'être considéré comme négligence fautive).

Le cas échéant, il paraît nécessaire de proposer une synthèse des différents examens pratiqués en discutant des éventuelles concordances entre ces examens ainsi que de la cohérence générale de l'information fournie.

3.1.3 Hors-périmètre

Le Compte-rendu de dépistage de cancer du sein avec double lecture qui fait l'objet d'un volet particulier dans le CI-SIS : <https://esante.gouv.fr/volet-d2lm-dematerialisation-de-la-seconde-lecture-de-mammographie>

3.2 Définitions

3.2.1 L'imagerie médicale en présentiel

[Source] : HAS / SFR : Cahier des charges « Conformité et délai de mise à disposition du compte-rendu radiologique ».

Un compte-rendu d'imagerie est une transcription écrite, en termes clairs et sans ambiguïté des différentes étapes de l'examen radiologique : indication, technique de réalisation, résultats, conclusion médicale.

L'étape de transmission du compte-rendu d'imagerie fait partie intégrante de ce dernier.

Pour un patient hospitalisé, le compte-rendu d'imagerie doit être intégré dans le dossier d'hospitalisation du patient, charge au service demandeur d'en assurer sa diffusion auprès du patient, de son médecin traitant et des médecins impliqués dans son suivi.

Note ANS : Le compte-rendu d'imagerie est mis en partage dans le DMP du patient afin que les PS qui prennent en charge le patient puissent y accéder. Il peut aussi être échangé avec d'autres professionnels de santé par messagerie sécurisée de santé.

Pour les patients ambulatoires, l'information du médecin demandeur, du médecin traitant et des médecins impliqués dans le suivi des patients (la liste devant en être demandée au patient) est également obligatoire. Le radiologue doit s'assurer de la transmission de son compte-rendu et de sa bonne réception. En cas d'urgence, l'information peut se faire par téléphone, mais ceci doit être mentionné dans le compte-rendu.

[Source] : Recommandations générales pour l'élaboration d'un compte-rendu radiologique ; Journal de Radiologie 2007

Objectifs généraux du compte-rendu d'imagerie :

- Répondre à l'objectif de communication des résultats de l'examen radiologique demandé.
- Fournir une trace écrite de l'acte radiologique ayant notamment une valeur médico-légale.
- Valoriser l'acte radiologique en tant qu'acte médical, dans la prise en charge d'un patient.

3.2.2 La télé-imagerie

[Source] : HAS : Fiche Mémo Téléimagerie de mai 2019.

Les actes de télé-imagerie sont des actes d'imagerie médicale réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication.

La télé-imagerie a vocation à apporter, quel que soit le lieu où se situe le patient, un accès aux examens d'imagerie et à l'expertise. Elle est complémentaire de l'imagerie médicale en présentiel et contribue à renforcer et à consolider l'offre de soins en mettant en réseaux les sites demandeurs et les imageurs à distance.

Des documents partagés (convention/contrat), définissent le champ des actes, les bénéfices attendus pour les patients, les engagements des structures et des acteurs, l'organisation, les rôles et responsabilités et les règles de fonctionnement.

3.2.2.1 La réalisation d'un examen d'imagerie avec interprétation à distance :

La réalisation d'un acte d'imagerie médicale avec interprétation à distance est un **acte synchrone, réalisé et interprété en temps réel**. L'imageur analyse la demande d'examen, supervise la réalisation de l'acte, analyse les images et parfois, identifie un besoin d'examen complémentaire.

- L'acte de télé-imagerie ne se justifie que dans l'intérêt du patient.
- L'information du patient et le recueil du consentement du patient sont nécessaires.
Le consentement porte sur l'acte médical et l'acte réalisé à distance.
- Le demandeur et l'imageur s'assurent que l'indication de l'acte est pertinente
Le demandeur rédige la demande d'examen d'imagerie avec interprétation à distance et la transmet à l'imageur avec toutes les informations utiles à la réalisation de l'examen.
L'imageur analyse la pertinence de la demande (type d'examen, modalité de réalisation en télé-médecine) et valide l'indication de l'examen.
Un échange a lieu entre l'imageur et le médecin demandeur le cas échéant.
Si l'imageur estime ne pas avoir les informations suffisantes, il peut refuser la réalisation de l'acte.
La motivation du refus est tracée.
Dans tous les cas où l'examen d'imagerie avec interprétation à distance n'est pas réalisable, le professionnel médical propose au patient une prise en charge adaptée.
- L'examen est planifié dans un délai adapté à la situation clinique du patient.
- Les règles de radioprotection du personnel et du patient sont mises en œuvre :
Optimisation et attention particulière pour les enfants et les femmes en âge de procréer.
- En raison de la distance, la qualité de la communication est essentielle au sein de l'équipe (Notamment médecin demandeur, manipulateur d'électroradiologie médicale, imageur à distance) et avec le patient, de la demande d'examen d'imagerie jusqu'à la communication des résultats et l'organisation de la prise en charge ultérieure.
 - L'imageur doit pouvoir communiquer avec le médecin demandeur (informations cliniques complémentaires, examen clinique complémentaire, etc.) et le manipulateur d'électroradiologie médicale.
 - L'imageur doit pouvoir communiquer avec le patient : en radiologie, l'imageur peut échanger avec le patient par vidéotransmission ou à défaut tout autre technique de communication directe (téléphone, etc.). En médecine nucléaire ; la vidéotransmission est nécessaire.
- Déroulement de l'acte
L'identification du patient est requise (identitovigilance).
Une authentification forte de l'imageur est requise (utilisant au moins deux dispositifs d'authentification).

Les rôles des acteurs :

- **L'imageur**
 - supervise la réalisation de l'examen, réalisé par le manipulateur d'électroradiologie médicale ;
 - vérifie la qualité technique des images et le besoin éventuel d'images complémentaires avant le départ du patient.
- **Le manipulateur d'électroradiologie médicale**
 - utilise les protocoles de réalisation d'examens préétablis ou demandés par l'imageur ;
 - communique avec l'imageur et si besoin avec le médecin demandeur de l'examen (informations cliniques complémentaires, examen clinique complémentaire) ;
 - rend compte de toute difficulté technique rencontrée et de tout effet indésirable au médecin de proximité et à l'imageur ;
 - transmet les images à l'imageur.
- **Le médecin de proximité**
 - prend en charge le patient en cas d'effets indésirables (notamment liés à l'utilisation des produits de contraste).

Lors de la réalisation d'un examen de médecine nucléaire, un médecin nucléaire doit être présent sur site en raison de l'utilisation de médicaments radiopharmaceutiques non scellés.

➤ Interprétation de l'examen et communication des résultats

L'examen est interprété.

Les résultats sont communiqués de manière synchrone en cas d'urgence et les résultats urgents sont pris en compte immédiatement par le médecin de proximité/médecin demandeur.

La procédure d'annonce d'un diagnostic dont le pronostic est péjoratif est mise en œuvre en lien avec le médecin demandeur.

Si les images ne répondent pas aux critères de qualité, l'imageur peut refuser de donner son avis.

L'imageur justifie le refus dans le dossier du patient, et organise la suite de la prise en charge en lien avec l'équipe requérante et selon la procédure prévue.

➤ Réalisation par l'imageur du compte-rendu écrit et en langue française dans des délais prévus et adaptés.

Intégration dans le compte-rendu des informations suivantes :

- la dose reçue en cas de réalisation d'actes irradiants ;
- les actes et prescriptions médicamenteuses effectuées dans le cadre de l'acte ;
- l'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
- la date et l'heure de l'acte ;
- le cas échéant, les incidents survenus au cours de l'acte (notamment les incidents techniques).

➤ Sauvegarde et archivage des données d'imagerie.

Enregistrement du compte rendu et des incidents éventuels par les professionnels du service d'imagerie exécutant.

➤ Transmission du compte-rendu de manière sécurisée ou mise à disposition sur une plateforme d'échange dans un délai approprié à l'état clinique pour le médecin demandeur, le médecin traitant et les autres professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge.

➤ Disponibilité de l'imageur pour discuter des résultats avec le médecin demandeur.

➤ Organisation de la suite de la prise en charge par l'imageur

le cas échéant, en lien avec le médecin demandeur (traitement, consultation auprès d'un médecin spécialiste, réalisation d'examens complémentaires, etc.).

➤ Compte-rendu accessible ou transmis de manière sécurisée au patient qui a été préalablement informé de son contenu.

➤ Vérification réalisée par le médecin demandeur que les données ont été enregistrées dans le dossier du patient, données également inscrites dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il existe.

3.2.2.2 La téléexpertise en imagerie médicale (recours à un deuxième avis)

La téléexpertise en imagerie médicale comprend les étapes suivantes :

- Demande de téléexpertise élaborée par le professionnel médical demandeur (imageur ou professionnel médical) et adressée au médecin imageur expert à distance. La réglementation prévoit au préalable l'information du patient et le recueil de son consentement ;
- Vérification par l'imageur de la disponibilité des éléments nécessaires pour la téléexpertise qualité des images transmises, antériorité des images, informations administratives nécessaires pour l'identification du patient, informations médicales complètes nécessaires pour l'interprétation.

Si la téléexpertise n'est pas réalisable, l'imageur en explique les raisons au professionnel médical demandeur.

➤ Réalisation de l'acte de téléexpertise par l'imageur dans un délai fixé avec le professionnel médical demandeur ou selon les protocoles partagés.

- Réalisation du compte-rendu écrit et en langue française dans des délais prévus et adaptés, et communication des résultats de manière synchrone en cas d'urgence.
- Compte-rendu accessible ou transmis au professionnel médical demandeur, au médecin traitant et aux autres professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge, de manière sécurisée et dans un délai préalablement défini.
- Compte-rendu accessible ou transmis au patient de manière sécurisée, patient ayant été préalablement informé de son contenu.

3.2.3 Les acteurs

3.2.3.1 Le patient

Personne prise en charge au niveau sanitaire depuis l'examen clinique par le professionnel de santé demandeur jusqu'à la diffusion du compte rendu par le professionnel de santé demandeur.

3.2.3.2 Représentant du patient

Personne de confiance, personne à prévenir en cas d'urgence, représentant légal (par ex. patient mineur).

3.2.3.3 Professionnel de santé demandeur de l'acte (ou des actes) d'imagerie

Médecin généraliste, pédiatre, spécialiste, chirurgien-dentiste, gériatre, médecin urgentiste, sage-femme, infirmier dans le cadre de l'exercice en pratique avancée¹,...

Dans ce contexte, le professionnel de santé demandeur :

- Rédige la demande d'actes d'imagerie ;
- Imprime la demande d'actes d'imagerie pour la remettre au patient ;
- Dépose la demande d'actes d'imagerie dans le DMP du patient ;
- Peut transmettre la demande d'actes d'imagerie par messagerie sécurisée de santé ou via le DPI ;
- Reçoit le compte rendu d'imagerie par messagerie sécurisée de santé.

3.2.3.4 Médecin effecteur responsable de l'exécution de l'acte (ou des actes) d'imagerie

Radiologue, médecin nucléaire.

Dans ce contexte, le responsable de l'exécution de l'acte :

- Est destinataire de la demande d'actes d'imagerie ;
- Décide du protocole (ou des protocoles) d'imagerie en regard de la demande d'actes d'imagerie ;
- Est responsable du bon déroulement de l'acte (ou des actes) d'imagerie ;
- Rédige le compte-rendu d'imagerie ;
- Dépose le compte-rendu d'imagerie dans le DMP du patient ;
- Envoi le compte-rendu d'imagerie par messagerie sécurisée de santé au demandeur, au médecin traitant et aux éventuels destinataires supplémentaires.

¹ Décret 2018-629 du 18 juillet 2018 : exercice infirmier en pratique avancée

3.2.3.5 Médecin traitant

Destinataire du compte rendu d'imagerie dans le cadre de son rôle dans la coordination des soins et l'établissement du protocole de soins.

3.2.3.6 Autres acteurs

L'activité d'imagerie médicale fait intervenir également d'autres professionnels : ingénieur biomédical, personne compétente en radioprotection, administrateur PACS, physicien médical, pharmacien, préparateur en pharmacie, secrétaire médical et autres professionnels ayant une expertise dans l'organisation de l'activité d'imagerie médicale.

Ils ne sont pas mentionnés dans la demande d'actes d'imagerie et le CR d'imagerie.

3.3 Les données du CR d'imagerie

3.3.1 Données administratives

La liste des données administratives (contenues dans l'entête du document dématérialisé) est commune à l'ensemble des modèles de documents médicaux publiés dans le CI-SIS.

Ces données sont définies dans le **Volet Structuration minimale des documents de santé du CI-SIS**.

Ces concernent les informations notamment :

- **Patient** : INS, nom(s), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, adresse(s), coordonnées télécom, personnes de confiance, personnes à prévenir en cas d'urgence, représentant légal...
- **Professionnel de santé demandeur** : Identifiant RPPS, nom, prénom, rôle, spécialité, adresse, coordonnées télécom, établissement de rattachement...
- **Date et heure de la demande**
- **Médecin traitant**
- **Acte(s) demandé(s)** : acte, modalité et région anatomique
- **Contexte de la prise en charge** au cours de laquelle la demande est faite (consultation, hospitalisation, ...)
- **Identifiant de la demande d'examen** : OrderPlacerNumber (demandeur) et AccessionNumber (RIS)
- **Contexte de la demande** : acte de dépistage

3.3.2 Données médicales du CR d'imagerie

Niv.	Rubrique	Card.	Type	Commentaires	Terminologie / JDV
1	Addendum	[0..1]		Informations supplémentaires ajoutées au contenu original du document	
2	Addendum	[1..1]	ST		
0	Informations cliniques	[1..1]			
1	Justification de la demande d'examen et Finalité de l'examen	[1..1]		Le médecin doit y préciser les éléments de contexte pertinents tels que : les indications, les symptômes, les signes cliniques	
2	Justification de la demande et Finalité de l'examen	[1..1]	ST		
1	Antécédents médicaux	[1..1]		Description des antécédents médicaux significatifs et pertinents dans le cadre de l'examen.	
2	Antécédents médicaux	[1..1]	ST	Si aucun antécédent médical significatif ou pertinent connu, l'indiquer.	
1	Antécédents chirurgicaux	[1..1]		Description des antécédents chirurgicaux significatifs et pertinents dans le cadre de l'examen.	
2	Antécédents chirurgicaux	[1..1]	ST	Si aucun antécédent chirurgical significatif ou pertinent connu, l'indiquer.	
1	Contre-indications	[0..1]		Cette rubrique est facultative car il existe des modalités d'acte d'imagerie sans contre-indication associée.	
2	Contre-indication	[1..*]	CD	Les contre-indications sont conditionnées à la modalité d'acte demandée et au sexe du patient. Chaque contre-indication peut avoir pour réponse « oui » ou « non ».	jdvs-contre-indication-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.659)
2	Commentaire	[0..1]	ST	Commentaire pour compléter la description des contre-indications.	

0	Technique d'imagerie	[1..*]		Correspond à un examen	
1	Description de la technique d'imagerie	[1..1]			
2	Acte d'imagerie	[1..1]	CD	Chaque technique d'imagerie doit être associée à un acte qui caractérise la technique d'imagerie	jdvd-code-document-imagerie-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.687)
2	Description de l'acte	[0..1]	ST	S'il le souhaite, le médecin peut compléter la description de l'acte à travers ce champ.	
2	Modalité d'acquisition	[1..*]	CD	Chaque technique d'imagerie est associée à une ou plusieurs modalités d'acquisition.	jdvd-modalite-acquisition-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.618)
2	Autres paramètres	[0..*]	ST	Pour chaque technique d'imagerie, il est possible d'apporter des précisions à travers ce champ.	
2	Localisation anatomique	[0..*]		Une technique d'imagerie peut être associée à aucune, une ou plusieurs localisations anatomiques.	
3	Localisation	[1..1]	CD		SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96)
4	Précision topographique	[0..1]	CD	En complément de la localisation anatomique, une précision topographique peut être associée à la localisation anatomique.	jdvd-modificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688)
1	Administration de produits (hors radiopharmaceutiques)	[0..*]			
2	Voie d'administration	[0..1]	CD	Pour chaque produit administré, il est possible de préciser la voie d'administration utilisée.	EDQM Standard terms (0.4.0.127.0.16.1.1.2.1) / classe ROA (Voie d'administration)
2	Quantité administrée	[0..1]	?	Pour chaque produit administré, il est possible de préciser la quantité administrée	
2	Produit administré	[1..1]	CD	Chaque produit administré doit être identifié pour assurer sa traçabilité.	ATC
2	Numéro de lot	[1..1]	?	Chaque produit administré doit être associé à son numéro de lot pour assurer sa traçabilité.	
2	Informations liées à l'administration d'un produit	[0..1]	ST	Pour chaque produit administré, il est possible d'apporter des précisions à travers ce champ optionnel au format texte libre.	
1	Complications	[0..1]		Si des complications sont survenues au cours de l'acte d'imagerie, le médecin peut les renseigner à travers ce champ optionnel au format texte libre.	
2	Description des complications	[1..1]	ST		
1	Acte exposant aux RI et non irradiants et informations de protection	[0..1]		Informations relatives à la radioprotection	
2	Observation grossesse	[1..1]	CD		jdvd-statut-grossesse-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.671)
2	Quantité	[0..*]		Précise les quantités et les localisations d'exposition du patient	
3	Nom de la mesure	[1..1]	CD	Chaque exposition à sa propre mesure et est renseigné ici à travers ce champ.	jdvd-quantite-exposition-rayonnements-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.620)
3	Valeur mesurée	[1..1]	?	Ce champ doit permettre de remplir la valeur mesurée.	
3	Unité de mesure	[1..1]	PQ	Ce champ doit permettre de remplir l'unité associée à la valeur mesurée	
3	Localisation anatomique	[1..1]	CD	Pour chaque exposition, une localisation anatomique doit être renseignée.	SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96)
4	Précision topographique	[0..1]	CD	En complément de la localisation anatomique, une précision topographique peut être associée à la localisation anatomique.	jdvd-modificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688)
2	Administration de produit Radiopharmaceutique et activité associée	[0..1]			
3	Voie d'administration	[0..1]	CD	Pour chaque produit radiopharmaceutique administré, il est possible de préciser la voie d'administration utilisée.	EDQM Standard terms (0.4.0.127.0.16.1.1.2.1) / classe ROA (Voie d'administration)

3	Activité administrée	[0..1]	?	Pour chaque produit radiopharmaceutique administré, il est possible de préciser la dose, la quantité administrée	
3	Produit administré	[1..1]	CD	Chaque produit radiopharmaceutique administré doit être identifié pour assurer sa traçabilité.	ATC niveau 2 "V09" ou "V10"
3	Numéro de lot	[1..1]	?	Chaque produit radiopharmaceutique administré doit être associé à son numéro de lot pour assurer sa traçabilité.	
3	Informations liées à l'administration d'un produit radiopharmaceutique	[0..1]	ST	Pour chaque produit radiopharmaceutique administré, il est possible d'apporter des précisions à travers ce champ optionnel au format texte libre.	
1	Catalogue d'objets DICOM	[1..1]		Le Catalogue d'objets DICOM permet d'indiquer le lien vers les images de l'examen.	
2	Examen d'imagerie	[0..*]	CD	Examen d'imagerie	
3	Identifiant de l'examen	[1..1]	II	Study Instance UUID	
4	Date et heure	[0..1]	TS		
3	Série d'imagerie	[1..1]	CD	Série d'images Dans la solution FR, un seul lien sera fourni vers le KOS hébergé par le DMP, il n'y aura pas de détail par série. On aura donc qu'une série « générale ».	
4	Modalité	[1..1]	CD		
4	Lien vers les images	[1..1]		url vers les images de l'examen	
5	Classe	[1..1]	CD		jdvsop-class-cis (1.2.250.1.213.1.1.5.689).
5	Reference WADO	[0..1]	URL	URL vers les images de l'examen	
0	Dispositifs médicaux	[0..1]		Si un dispositif médical est utilisé pendant l'examen, il doit être renseigné.	
1	Dispositif médical	[1..*]			
2	Identifiant unique du dispositif médical	[1..1]	CD	Identifiant unique du dispositif médical	
2	Code produit du dispositif médical	[1..1]	CD	Type de dispositif médical	
0	Résultats d'examens antérieurs (imagerie, biologie, avis spécialisé, CR opératoire, etc...)	[0..1]		Précisions et/ou conclusions d'examens antérieurs pertinents pour l'examen réalisé.	
1	Résultats d'examens antérieurs	[0..1]	ST		
0	Comparaisons avec résultats antérieurs	[0..1]		S'il le souhaite, le médecin peut réaliser la comparaison entre l'examen d'imagerie réalisé et des résultats antérieurs.	
1	Comparaisons avec résultats antérieurs	[1..1]	ST		
0	Résultats	[0..1]		Permet de décrire les techniques et les images réalisées.	
1	Résultats	[1..1]	ST		
0	Conclusion	[1..1]		Permet de répondre à la question posée.	
1	Conclusion	[1..1]	ST		
0	Documents ajoutés	[0..1]		Documents ajoutés en complément du CR	
1	Images illustratives	[0..1]		Les images illustratives sont les images pertinentes illustrant les résultats et la conclusion de l'ensemble des examens réalisés	
2	Image illustrative	[1..*]	CD	Fichiers encapsulés dans le CR d'imagerie.	
1	Documents liés	[0..1]		S'il le souhaite, le demandeur peut associer des fichiers qui seront intégrés au compte rendu.	
2	Document lié	[1..*]	CD	Fichiers encapsulés dans le CR d'imagerie.	

0	Information au patient	[0..1]		S'il le souhaite, le médecin peut ajouter une description des informations transmises au patient.	
1	Description des informations transmises au patient	[1..1]	ST		

4 Modélisation

4.1 Méthode d'élaboration des spécifications techniques

La modélisation des spécifications fonctionnelles s'appuie sur la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges élaborée par l'ANS.

Cette méthode est constituée de plusieurs étapes :

- Étape 1 : Organisation du contexte métier
- Étape 2 : Définition des processus collaboratifs
- Étape 3 : Description des processus collaboratifs et identification des flux
- Étape 4 : Identification des concepts véhiculés dans les flux d'informations et correspondance avec les classes et attributs du MOS
- Étape 5 : Modélisation des flux d'informations

4.2 Étape 1 : Organisation du contexte métier

Le but de cette étape est de placer l'étude dans son contexte et d'identifier le ou les processus collaboratifs du périmètre de cette étude et de les modéliser dans un diagramme de paquetages.

Le domaine concerné est **Imagerie médicale**.

Le périmètre de ce volet porte sur le processus collaboratif « **Créer un CR d'imagerie médicale** ».

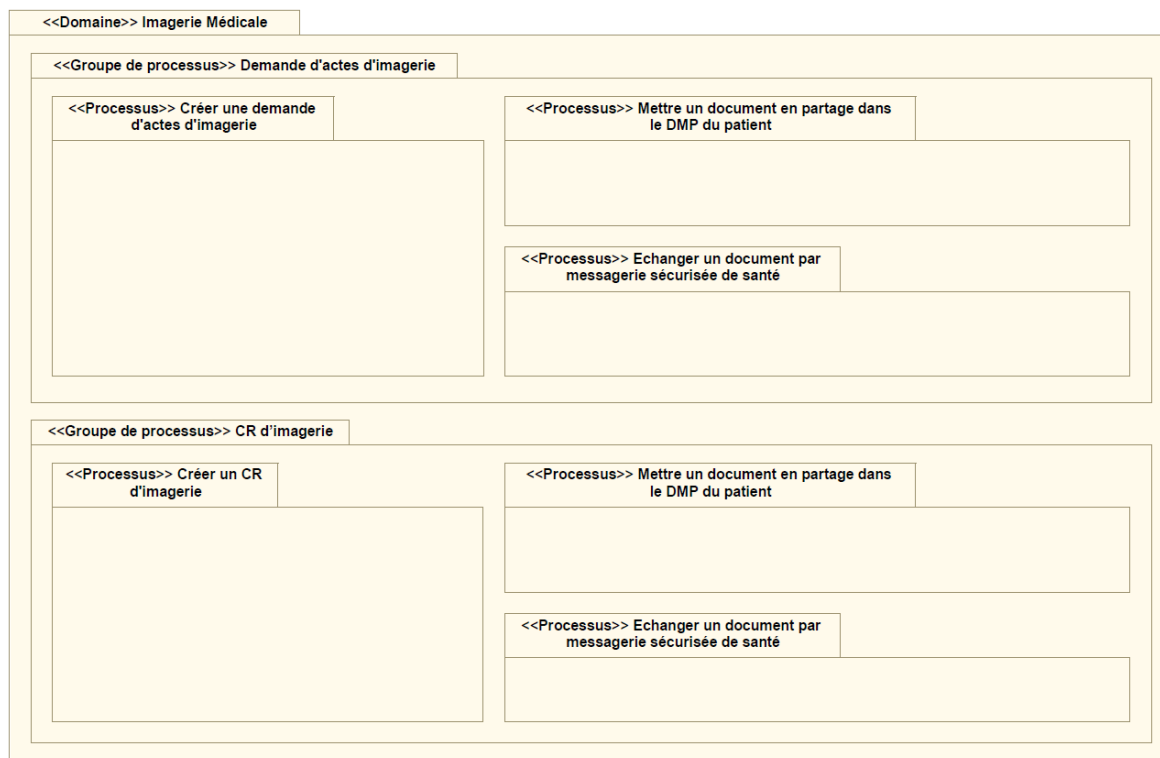


Figure 2 – Diagramme de paquetages

Comme tous les documents de santé spécifiés dans le CI-SIS, le CR d'imagerie peut être échangé par messagerie sécurisée de santé ou mis en partage dans le DMP.

Les processus « Mettre un document en partage dans le DMP du patient » et « Échanger un document par messagerie sécurisée de santé » sont hors périmètre de ce volet.

Seul le processus « Créer un CR d'imagerie » fait partie du périmètre de ce volet et est décrit dans les paragraphes suivants.

4.3 Étape 2 : Définition des processus métier collaboratifs

Le but de cette étape est de décrire **chaque processus collaboratif** par un **diagramme de cas d'utilisation**.

Le processus considéré est « Créer un CR d'imagerie ».

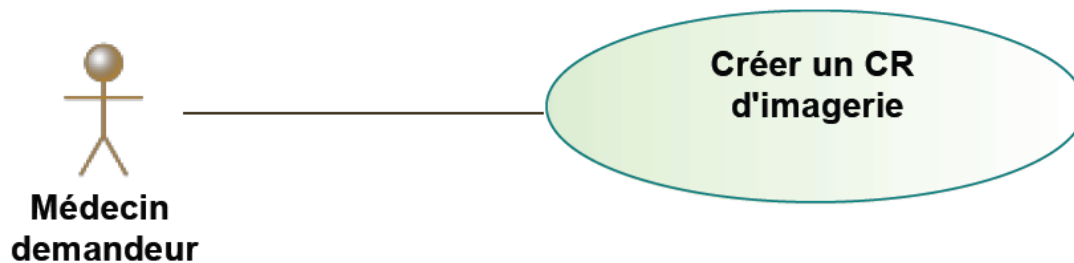


Figure 3 – Diagramme de cas d'utilisation

Service attendu	Le médecin crée un CR d'imagerie pour un patient.
Pré-conditions	L'acte d'imagerie a été réalisé.
Post-conditions	N/A
Contraintes fonctionnelles	N/A
Scénario nominal	N/A

Figure 4 – Définition du processus collaboratif

Acteur	Description
Créateur	Le créateur du CR d'imagerie est le médecin radiologue ou le médecin nucléaire. Il crée la demande dans son logiciel de professionnel de santé (LPS).
Consommateur	<i>(Hors périmètre de ce volet)</i> Le consommateur d'un CR d'imagerie médicale est le médecin à l'origine de la demande d'actes d'imagerie. Il peut récupérer le CR d'imagerie dans le DMP s'il y a été déposé par le médecin qui l'a rédigé. Il peut également l'avoir reçu par messagerie sécurisée de santé.

Figure 5 – Définition des acteurs

4.4 Etape 3: Description des processus et identification des flux

Le but de cette étape est de décrire **chaque processus collaboratif** et à le modéliser avec un **diagramme d'activité**.

Le processus considéré est « Créer un CR d'imagerie ».

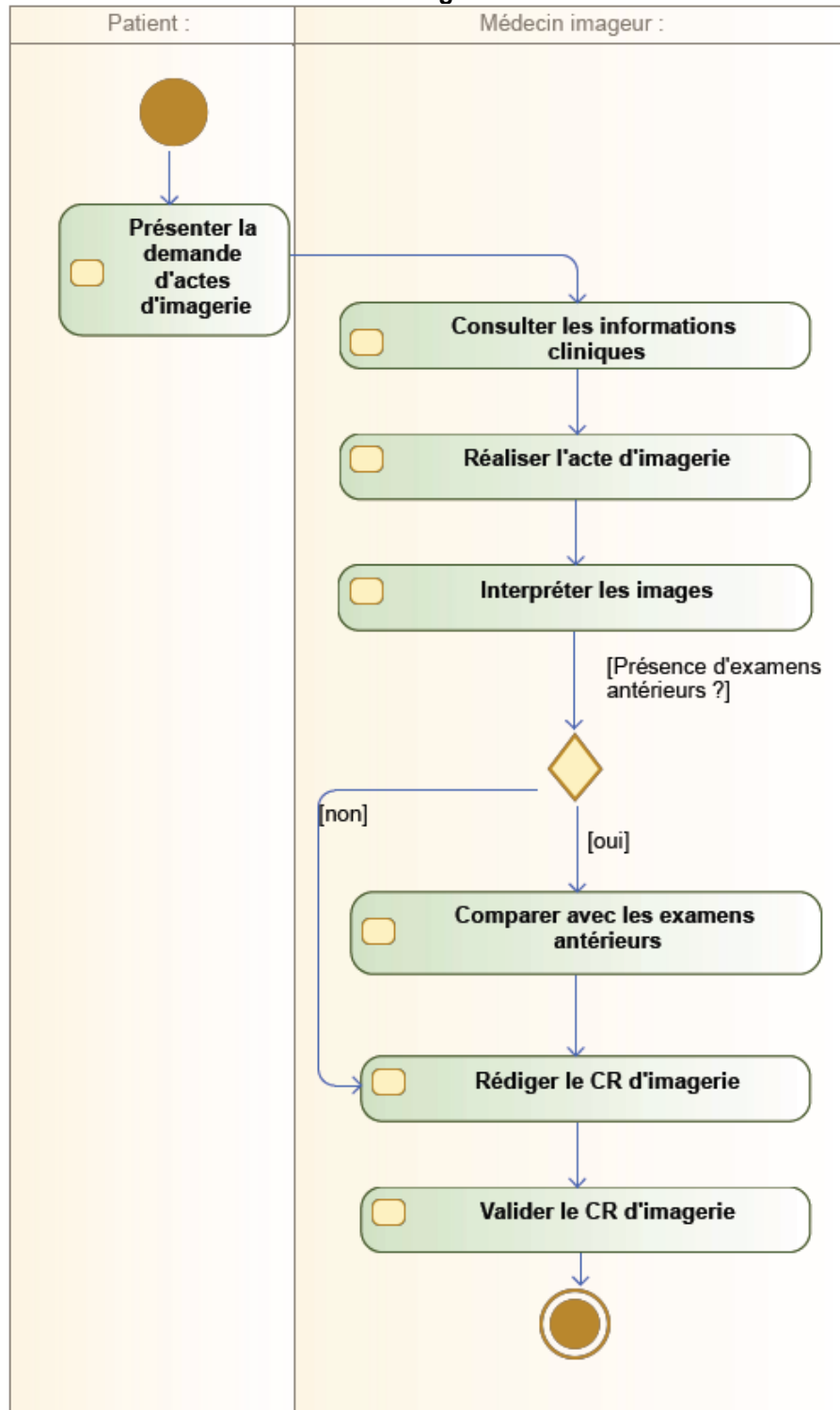


Figure 6 – Diagramme d'activité

Action	Description
Consulter les informations cliniques	Avant de réaliser l'examen, le médecin demandeur consulte les informations cliniques à sa disposition.
Réaliser l'acte d'imagerie	
Interprétation des images	A partir de l'examen réalisé, le médecin réalise l'interprétation des images.
Comparer avec les examens antérieurs	Si le médecin possède des examens antérieurs, il peut comparer les résultats de l'examen réalisé aux anciens
Rédiger le CR d'imagerie	Une fois l'interprétation (et éventuellement la comparaison) réalisée, le médecin rédige le CR d'imagerie.
Valider le CR d'imagerie	Lorsque le CR est complet, le médecin le valide.

Flux	Processus	Émetteur	Récepteur	Périmètre
CR d'imagerie	Créer un CR d'imagerie	LPS	LPS / DMP	non (1)

(1) : dans le processus « Créer un CR d'imagerie », il n'y a pas de flux à proprement parler puisque la totalité de processus se concentre sur la création du document dans le LPS.

Les flux sont portés par les processus « Mettre un document en partage dans le DMP du patient » et « Échanger un document par messagerie sécurisée de santé » qui sont hors périmètre de ce volet.

4.5 Étape 4 : Identification des concepts véhiculés dans les flux d'informations et correspondance avec les classes et attributs du MOS

*On s'attache ici à lister **les concepts métier** et **identifier les classes génériques du MOS**.
Les classes génériques du MOS (dans la colonne 'Classe') sont identifiées par le préfixe 'MOS_'.
Pour tout concept n'ayant pas d'équivalence avec une classe générique du MOS, on crée la classe correspondant à ce concept métier.*

Lien vers le MOS au format HTML : <https://mos.esante.gouv.fr/0.html>

Concept métier	Classe	Extension	Restriction	Equivalence
Données administratives				
Document	CRImagerie			
Patient	MOS_PersonnePriseCharge			X
Professionnel de santé	MOS_Professionnel			X
Données médicales				
Addendum	Addendum			
Informations cliniques	InformationsCliniques			
Techniques d'imagerie	TechniquesImagerie			
Dispositifs médicaux	DispositifsMedicaux			
Résultats d'examens antérieurs	ResultatsAnterieurs			
Comparaisons avec résultats antérieurs	ComparaisonsResultats			
Résultats	Resultats			
Conclusion	Conclusion			
Documents ajoutés	DocumentsAjoutes			
Information au patient	InformationPatient			

4.6 Étape 5 : Modélisation des flux d'informations

Le but de cette étape est d'élaborer le modèle de chaque flux à partir des concepts métier et des classes et attributs existant dans le MOS. Le modèle de chaque flux d'informations est modélisé par un diagramme de classes UML.

Pour les volets de la couche métier, il a été décidé d'élaborer un diagramme simplifié (sans les attributs). Les données sont décrites de manière détaillée dans les Spécifications techniques détaillées.

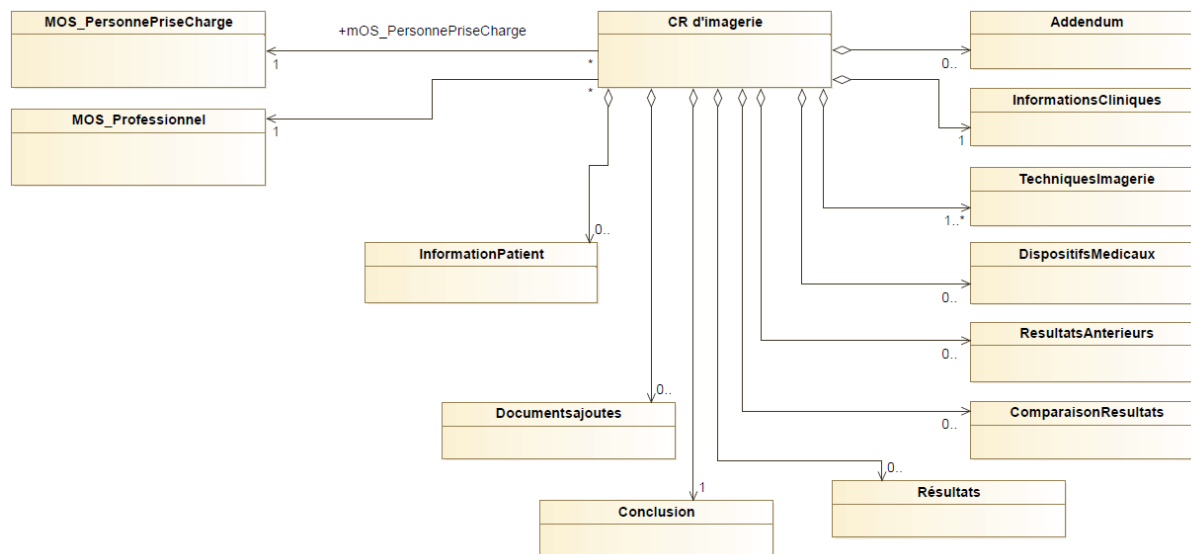


Figure 7 – Diagramme de classes simplifié

5 Annexes

5.1 Acronymes

Acronyme	Libellé
ANS	L'agence du numérique en santé
CDA R2	Clinical Document Architecture Release 2
CI-SIS	Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé
ES	Etablissement de santé
IMG-CR-IMG	Compte-rendu d'imagerie
IMG-DA-IMG	Demande d'actes d'imagerie
JDV	Jeu de valeurs
LPS	Logiciel de professionnel de santé
PCC	Patient Care Coordination (domaine d'IHE)
PS	Professionnel de santé

5.2 Cardinalités et types de données

Les cardinalités (colonne « Card ») permettent d'indiquer si les données sont obligatoires ou facultatives et le nombre minimum (à gauche) et maximum (à droite) d'occurrences.

Exemples :

Card	Définition
[1..1]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et 1 seule occurrence possible (maximum 1 occurrence).
[1..3]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et maximum 3 occurrences.
[1..*]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et pas de maximum.
[0..1]	La donnée est facultative (minimum 0) et maximum 1 occurrence.
[0..*]	La donnée est facultative (minimum 0) et pas de maximum.

Les types de données (colonne « Type ») indiquent le format des données.

Exemples :

Type	Définition
AD	Adresse
BL	Booléen (O/N ou vrai/faux)
CS / CV / CE / CD	Code
II	Identifiant
ON	Organisation
PN	Personne
ST	Texte libre
TEL	Téléphone
TS	Date et heure

5.3 Références

- **ANS.** CI-SIS – [Méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges.](#)
- **ANS.** CI-SIS - [Volet Structuration Minimale des Documents de Santé.](#)
- **HAS / SFR :** Cahier des charges « Conformité et délai de mise à disposition du compte-rendu radiologique »
- **Articles R-1111-1 à R-1111-16 du code de la santé publique.**
- **Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003** relatif à la protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales et modifiant le code de la santé publique.
- **Arrêté du 22 septembre 2006** relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants.
- **HAS :** Fiche Mémo Télémagerie de mai 2019 : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/fiche_memo_teleimagerie.pdf
- **SFR :** **Recommandations générales pour l'élaboration d'un compte-rendu radiologique** (Journal de radiologie 2007) : [http://www.sfrnet.org/data/upload/files/a7e7222e420ac736c1256b6c0044cb07/recommandations%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20pour%20l'%C3%A9laboration%20d'un%20compte%20rendu%20radiologique%20\(crr\).pdf](http://www.sfrnet.org/data/upload/files/a7e7222e420ac736c1256b6c0044cb07/recommandations%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20pour%20l'%C3%A9laboration%20d'un%20compte%20rendu%20radiologique%20(crr).pdf)

5.4 Historique du document

Version	Date	Action
2022.01	08/12/2022	Version pour concertation
2024.01	20/02/2024	Version pour publication
2024.01	13/05/2024	Voie d'administration de produit : Remplacement du JDV_RouteofAdministration_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.677) par la terminologie EDQM Standard terms (0.4.0.127.0.16.1.1.2.1) / classe ROA (Voie d'administration).
2024.01	13/09/2024	Correction des noms des JDV (remplacement des "-" par "_")
2024.01	27/03/2025	Mise à jour des noms des JDV suite à nouvelle règle de nomage des JDV.
2024.01	12/12/2025	Corrections : Technique d'imagerie : • Localisation : remplacement du jdv-localisation-anatomique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.694) par SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96) • Localisation : modification de la card en [0..*] au lieu de [1..*] • Précision topographique : modification de la card en [0..1] au lieu de [0..*] Quantité : • Localisation : remplacement du jdv-localisation-anatomique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.694) par SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96) • Précision topographique : modification de la card en [0..1] au lieu de [0..*]

*** FIN DU DOCUMENT ***